

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
Центросоюза Российской Федерации “Сибирский университет потребительской
кооперации “ (СибУПК)

Отчёт

По лабораторной работе №1

“Подбор комплектующих и сборка конфигураций ПК”

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Выполнил студент: Клименков Егор

Алексеевич

Группа / Курс: ИСП-35, 4 курс

Шифр студента: ispo-0123086

№	Наименование компонента	Модель и ключевые характеристики	Ориентировочная цена (руб.)
1	Процессор (CPU)	AMD Ryzen 5 7600X (6 ядер / 12 потоков, 4.7–5.3 ГГц, L3 32 МБ, Socket AM5, PCIe 5.0)	17 200
2	Охлаждение CPU	DeepCool AK400 Digital (башенный кулер, 4 тепловые трубки, TDP 220 Вт, дисплей)	1 900
3	Материнская плата	ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI, AM5, DDR5, Standard-ATX, Версия PCI Express 5.0	23 000
4	Оперативная память	Kingston FURY Beast DDR5 32 ГБ (2x16 ГБ) 6000 МГц CL36	25 000
5	Видеокарта (GPU)	NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ GDDR7 (PCIe 5.0, DLSS 4, 145 Вт)	49 999
6	Накопитель (SSD)	Kingston KC3000 1 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0 (чтение 7000 МБ/с, запись 6000 МБ/с)	9 800
7	Блок питания (PSU)	DEEPCOOL GamerStorm PQ750G (80 PLUS Gold, ATX 3.0, PCIe 5.0)	8 400
8	Корпус (Case)	LIAN LI LANCOOL 216 RGB (Mid-Tower, продуваемый, 2x160mm + 1x140mm ARGB)	10 500
9	Доп. контроллер	ASRock Thunderbolt 4 / USB4 AIC (PCIe 3.0 x4 плата расширения, 2x Thunderbolt 4 Type-C 40 Гбит/с)	8 500
10	Монитор	ASUS TUF Gaming VG279Q3R 27" 1920x1080 IPS 180 Гц	14 999
11	Клавиатура	Redragon Fizz K617 RGB (механическая, Hot-Swap, Red switches)	2 600
12	Мышь	VGN Dragonfly F1 PRO (беспроводная, сенсор PAW3395, 49г)	3 500

13	Принтер / МФУ	Pantum P2500NW (лазерный монохромный, Wi-Fi, AirPrint/Mobile Print, до 15 000 стр/мес)	11 000
Итого:		Полная стоимость конфигурации	186 500

Процессор AMD Ryzen 5 7600X OEM

#5074819



Сокет: AM5
Общее количество ядер: 6
Производительные ядра: 6 x 4.7 ГГц - 5.3 ГГц
Тепловыделение: 105 Вт
Графика: AMD Radeon Graphics
Кэш L3: 32 МБ
[Подробнее >](#)

AMD

☐ Сравнить ★ 4.86 | 876 отзывов 68 вопросов Отличная надежность [🔗](#)

17 199 ₽
от 1 677 ₽/мес.

Купить

В наличии
в 205 магазинах

Доставим на дом
за 2 часа

Пункты выдачи
доступны

Предназначен для рынка страны

CN (China)

WW (Worldwide)

Комплектация

BOX

OEM

Кулер для процессора DEERCOOL AK400 DIGITAL [R-AK400-BKADMN-G] черный

#5414801



Сокет: AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Размеры вентилятора: 120 x 120 мм
Тепловые трубки: 4 x 6 мм
Скорость вращения: 500 об/мин - 1850 об/мин
Уровень шума: до 28 дБ
Тип подсветки: ARGB
[Подробнее >](#)

DEERCOOL

☐ Сравнить ★ 4.89 | 947 отзывов 41 вопрос Отличная надежность [🔗](#)

1 899 ₽
от 185 ₽/мес.

Уведомить

Нет в наличии

Цвет



Всего 217

Материнская плата ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI

#5084597



Сокет: AM5
Форм-фактор: Standard-ATX
Слотов памяти: 4, DDR5
Слотов PCI-E x16: 2
Портов SATA: 4
Портов USB Type-A: 10
[Подробнее >](#)

ASUS

☐ Сравнить ★ 4.91 | 220 отзывов 56 вопросов Отличная надежность [🔗](#)

23 699 ₽
от 2 310 ₽/мес.

Купить

В наличии
в 12 магазинах

Доставим на дом
за 2 часа

Пункты выдачи
доступны



Всего 29

Kingston Fury Beast DDR5 32GB 6000MHz (New)

46 000 ₹



Купить с доставкой В корзину

Авито Доставка.
Об Авито Доставке

11 500 ₹ × 4 платежа
Без переплаты

2 М... 4 М... 6 М... 12 М...

11 500 ₹ Дальше 3 платежа раз в 2 недели
Сегодня Всего за товар — 46 000 ₹

Купить в рассрочку

Lelouch vi Britannia
5,0 ★★★★★ 145 отзывов
Частное лицо · На Авито с 2019 года
16 объявлений
Подписаться

Похожие

Цена что надо

Kingston KC3000
Интерфейс подключения PCI-E 4.0

1024GB
PCI-E 4.0 NVMe M.2
7000MB/s R

3 года
гарантия

7000 мб/с
Скорость чтения

1 ТБ
Объём

6000 мб/с
Скорость записи

Kingston 1 ТБ Внутренний SSD-диск KC3000 M.2 PCI-E 4.0, M.2, PCI-E 4.0 8 Гбит/с...

★ 4.9 • 4 747 отзывов 395 вопросов

Kingston
Бренд проверен

О товаре		Перейти к описанию
Тип	Внутренний SSD-диск	
Форм-фактор	M.2	
Интерфейс SSD	PCI-E 4.0	
Объём	1 ТБ	
Тип флеш-памяти	TLC 3D NAND	

Фото и видео покупателей



Распродажа
123 единицы осталось 10 дней

24 466 ₹ С банками
24 839 ₹ С другими банками

Оплатить позже без % до 8 декабря

В корзину
Доставим 24 сентября

Купить сейчас

Доставка и возврат

Новосибирск, Новосибирская област
Со склада Ozon, Свердловская Область

Курьером Ozon
25 сентября Войти

Пункты выдачи и постаматы
24 сентября Войти

Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Dual [NE75060019P1-GB2063D]

#5625910

Хит продаж

3D

Интерфейс: PCIe 5.0
Частота видеочипа: от 2280 МГц до 2497 МГц
Видеопамять: 8 Гб GDDR7
Шина памяти: 128 бит
Видеоразъемы: 3 x DisplayPort, HDMI
Подробнее

Сравнить 4.87 | 2.2k отзывов 148 вопросов Отличная надежность

49 999 ₹
от 4 874 ₹/мес.

В наличии в 293 магазинах Доставим на дом за 2 часа Пункты выдачи доступны

Увеличить

Сайт использует cookies и рекомендательные технологии
Узнать подробнее Понятно

Принтер лазерный Pantum P2500NW

#1269525



Хит продаж

Печать: черно-белая
Разрешение ч/б печати: 1200x1200 dpi
Скорость ч/б печати: 22 стр/мин (A4)
Совместимые картриджи: Pantum PC-211EV, Pantum PC-230R
Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB Type-B, Wi-Fi
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить ★ 4.66 | 894 отзыва 🕒 17 вопросов ✅ Отличная надежность [🔗](#)

10 999 ₽
от 1 072 ₽/мес.

☐ В наличии в 138 магазинах ☐ Доставим на дом за 2 часа ☐ Пункты выдачи доступны

Доступные варианты: Гарантия:

Сайт использует cookies и рекомендательные технологии [Понятно](#) [Узнать подробнее](#)

Клавиатура проводная Redragon Fizz цвет белый

#5094604



3D

Тип клавиатуры: механическая
Подключение: проводная
Формат клавиатуры: 60%
Hot Swap: есть
Материал корпуса: пластик
Подсветка клавиш: многоцветная (Rainbow)
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить ★ 4.61 | 337 отзывов 🕒 4 вопроса ✅ Хорошая надежность [🔗](#)

2 599 ₽
от 253 ₽/мес.

☐ В наличии в 12 магазинах ☐ Доставим на дом за 2 часа ☐ Пункты выдачи доступны

Цвет:

Сайт использует cookies и рекомендательные технологии [Понятно](#) [Узнать подробнее](#)



Похожие: [VGN F1 MOBA](#)
МЫШЬ
беспроводная

© 26000 dpi разрешение сенсора
© 130 часов время работы
55 гр ультра-легкий вес
USB-ресивер в подарок

Игровая мышь беспроводная VGN Dragonfly F1 MOBA, черн

★ 4.8 • 305 отзывов • 23 вопроса

ВGN Бренд
Цвет: черный

О товаре	Перейти к описанию >
Тип	Игровая мышь >
Тип соединения	беспроводная >
Интерфейс	USB Type-C, Радиоканал
Макс. разрешение датчика, dpi	26000
Количество кнопок	6

Фото и видео покупателей

Доставка и возврат
Новосибирск, Новосибирская область
Со склада продавца, Самарская

Распродажа 13 единиц осталось 10 дней

3 502 ₽ С банками
3 891 ₽ 5770 ₽ С другими банками
Стало дешевле

без % до 8 декабря

Доставим 30 сентября

Есть дешевле или быстрее от 2 007 ₽

27" Монитор ASUS TUF Gaming VG279Q3R черный

#5637243



Диагональ: 27"
Разрешение экрана: 1920x1080
Частота обновления экрана: 180 Гц
Тип матрицы: IPS (Fast IPS)
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить ★ 4.85 | 20 отзывов 🗨 1 вопрос 🟢 Хорошая надежность [🔗](#)

14 999 ₽
от 1 462 ₽/мес.

☐ В наличии в 7 магазинах ☒ Доставим на дом за 2 часа 🚚

Гарантия ⓘ

Сайт использует cookies и рекомендательные технологии [Понятно](#)
[Узнать подробнее](#)

Блок питания DEEPCOOL GamerStorm PQ750G [R-PQ750G-FD0B-WGEU-V1] черный

#5633957



80 PLUS
Мощность: 750 Вт
Размеры вентиляторов: 120 x 120 мм
Сертификат 80 PLUS: Gold
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить ★ 4.77 | 755 отзывов 🗨 4 вопроса 🟢 Отличная надежность [🔗](#)

8 399 ₽
от 819 ₽/мес.

☐ В наличии в 204 магазинах ☒ Доставим на дом за 2 часа 🚚 ☐ Пункты выдачи доступны 📦

Цвет Мощность (номинал)

Сайт использует cookies и рекомендательные технологии [Понятно](#)
[Узнать подробнее](#)

Корпус LIAN LI LANCOOL 216 RGB [G99.LAN216RX.10R] черный

#5408793



Форм-фактор плат: E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX
Типоразмер: Mid-Tower
Слотов расширения: 7
Вентиляторы: 1 x 140 мм, 2 x 160 мм
Интерфейсы: USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить ★ 4.9 | 497 отзывов 🗨 27 вопросов 🟢 Отличная надежность [🔗](#)

10 399 ₽
от 1 014 ₽/мес.

Товара нет в наличии

Цвет

Увеличить

Сайт использует cookies и рекомендательные технологии [Понятно](#)
[Узнать подробнее](#)

Сравнительный анализ Цена / Производительность

Конфигурация сбалансирована под игровые задачи в разрешении 1080p или 1440p, работу с VR-шлемами и видеомонтаж

- Эффективность связки CPU + GPU: Процессор Ryzen 5 7600X полностью раскрывает потенциал RTX 5060 / RX 9060 XT
- Использование платформы сокета AM5 и материнской платы формата B650E гарантирует поддержку 2 слотов PCIe 5.0 и систем NVMe PCIe 5.0
- Стоимость FPS: При общей стоимости системного блока ~150 000 ₺ (без периферии) сборка выдаёт стабильные >100 FPS в современных играх при ультра-настройках в нативе.
- Оценка эффективности: Конфигурация демонстрирует оптимальный коэффициент Цена/Производительность в категории средних игровых ПК

Моделирование неисправности (Анализ и Вывод)

Сценарий неисправности: Выход из строя видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (проявление: артефакты изображения, регулярные падения графического драйвера NVLDDMKM, отсутствие видеосигнала под нагрузкой).

- Анализ причины: Термический отвал графического чипа / повреждение микросхем памяти GDDR7
- Подбор альтернативной замены:

Модель на замену: AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ (или AMD Radeon RX 9060 8 ГБ).

- Сравнение характеристик:

Шина и интерфейс: Переход на PCIe 5.0 x16.

Объём видеопамати: Увеличен до 16 ГБ GDDR6 (против 8 ГБ GDDR7 у RTX 5060), что обеспечивает преимущество в современных играх на ультра-настройках графики и при работе с текстурами высокого разрешения.

Энергопотребление: TBP ~160 Вт (питание через 1x 8-pin connector).

Технологии: Поддержка FSR 4.0 / Hardware Ray Tracing.

Вывод по замене: Альтернативная AMD Radeon RX 9060 XT соответствует классу системы, устанавливается в тот же слот PCIe, не требует замены блока питания (DEERCOOL GAMESHTOR PQ750G покрывает с запасом) и решает проблему отказа GPU без потери производительности в AAA-играх и VR-приложениях.

Выводы

1. В ходе выполнения лабораторной работы №1 была полностью собрана конфигурация игрового ПК среднего уровня
2. Все технические требования варианта были строго соблюдены:
 - о Материнская плата оснащена 2 слотами PCIe 5.0, 3 слотами M.2, 4 портами SATA и сетевым адаптером 2.5 GbE.
 - о Подобран принтер с поддержкой Wi-Fi и мобильной печати
 - о Реализована возможность подключения внешних устройств Thunderbolt 4 / USB4 с помощью контроллера расширения ASRock Thunderbolt 4 AIC
3. Проведено моделирование неисправности видеокарты, подобрана полноценная замена и доказана её полная совместимость
4. Закреплены результаты виртуального онлайн-тренажёра



PC LAB

СОБЕРИ. ПОДКЛЮЧИ. ЗАПУСТИ.

ПРАКТИКУМ

21 / 21

классический егор · 100% · 35

ОШИБКИ 1

5 баллов

ВЫХОД

ЭТАП 4 · ДИАГНОСТИКА

Первый запуск

Перетащи или выбери, затем укажи место

В РУКАХ

Ничего не выбрано

★ ПРОВЕРКА POST

ПОКАЗАТЬ МЕСТО -10



ЗАДАНИЕ



ДИАГНОСТИКА ЗАВЕРШЕНА

POST ПРОЙДЕН

Компьютер включился, монитор получил сигнал, клавиатура, мышь и периферия определены.

ОТКРЫТЬ ФИНАЛЬНЫЙ ТЕСТ

PC LAB

СОБЕРИ. ПОДКЛЮЧИ. ЗАПУСТИ.

ПРАКТИКУМ

21 / 21

классический егор · 100% · 35

ОШИБКИ 1

5 баллов

ВЫХОД

POST ПРОЙДЕН · ПК РАБОТАЕТ

ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Практика даёт до 80 баллов, пять вопросов — ещё 20. Набор заданий различается у разных учеников.

ПРАКТИКА

75 / 80

ТЕОРИЯ

— / 20

ИТОГ

— / 100

ОЦЕНКА —

Куда подключают монитор при установленной дискретной видеокарте?

☐ В USB-A

☐ В DisplayPort видеокарты

☒ В видеовыход материнской платы

Какие устройства из практикума подключаются к USB-A?

☐ Монитор и видеокарта

☒ Клавиатура, мышь, принтер и сканер

☐ Микрофон и колонки

Для чего служит кабель SATA Data у жёсткого диска?

☒ Передаёт данные между HDD и материнской платой

☐ Подаёт питание от розетки

☐ Передаёт изображение на монитор

Может ли компьютер успешно пройти POST без установленной операционной системы?

☐ Только при подключённом роутере

☒ Да, POST проверяет базовую аппаратную часть

☐ Нет, POST запускает только Windows

В какой разъем материнской платы устанавливают видеокарту?

☒ PCIe x16

☐ DIMM

☐ SATA

ПОЛУЧИТЬ ОЦЕНКУ

→

ВЫХОД

Тестирование

3 ЭТАП - 11, 24 ДЕЙСТВИЯ · 80 + 20 БАЛЛОВ

PC LAB

СОБЕРИ. ПОДКЛЮЧИ. ЗАПУСТИ.

ПРАКТИКУМ

21 / 21

кликиков error исп-35

ОШИБКИ 1

5 баллов

ВЫХОД

POST ПРОЙДЕН - ПК РАБОТАЕТ

ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Практика даёт до 80 баллов, пять вопросов — ещё 20. Набор заданий различается у разных учеников.

ПРАКТИКА

75 / 80

ТЕОРИЯ

16 / 20

ИТОГ

НАБРАНО 91 ИЗ 100

ОЦЕНКА 5

❏ Куда подключают монитор при установленной дискретной видеокарте?

☐ В USB-A

☐ В DisplayPort видеокарты

☒ В видеовыход материнской платы

❏ Какие устройства из практикума подключаются к USB-A?

☐ Монитор и видеокарта

☒ Клавиатура, мышь, принтер и сканер

☐ Микрофон и колонки

❏ Для чего служит кабель SATA Data у жёсткого диска?

☒ Передаёт данные между HDD и материнской платой

☐ Подаёт питание от розетки

☐ Передаёт изображение на монитор

❏ Может ли компьютер успешно пройти POST без установленной операционной системы?

☐ Только при подключённом роутере

☒ Да, POST проверит базовую аппаратную часть

☐ Нет, POST запускает только Windows

❏ В какой разъём материнской платы устанавливают видеокарту?

☒ PCIe x16

☐ DIMM

☐ SATA

РЕЗУЛЬТАТ ЗАФИКСИРОВАН

ВЫХОД

ПЕЧАТЬ

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕБОВАТЕЛЬ

4 ЭТАПА - 51-54 ДЕЙСТВИЯ - 80+20 БАЛЛОВ - 100% ПО